

數學科教師共備手冊

國中課程

單元 15

統計與機率



數學新世界

2019 年 03 月 編修

📖教學共備 memo

一、共備模式

(一) 單元共備單

此模式為教師們透過單元共備單之反思、核心概念、概念發展教學脈絡的討論，形成本身的概念發展教學脈絡而實踐於教學。

(二) 觀摩教學知能影片

此模式為備課階段的共備，旨在掌握數學知識的本質內涵與觀摩概念發展教學如何進行，從中重新認識數學概念知識，形成教師本身的教學脈絡。

(三) 學習單實踐教學

此模式為觀課、議課階段的共備，旨在實踐以概念發展為主軸的教學，於過程中再次釐清知識本質內涵，不斷修正與精進教學知能。

二、共備流程

單元共備單	觀摩教學知能影片	學習單實踐教學
共備前	共備前	共備前
單元共備單反思	1.第1次反思單撰寫 2.CA教學或教專研習影片觀摩 3.撰寫觀摩影片記錄	1.撰寫與編修單元學習單 2.確立學習單教學脈絡與設計想法 3.使用學習單教學
共備	共備	共備
1.討論單元共備單 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.討論觀摩影片記錄 2.釐清數學概念知識 3.確立單元教學脈絡	1.分享教學心得感想 2.討論觀課記錄 3.發想概念發展教學設計
共備後	共備後	共備後
1.核心概念細部分析 2.概念發展的教學脈絡細部調整 3.嘗試概念發展的教學	1.第2次反思單撰寫 2.編修單元學習單	1.編修單元學習單 2.再次使用學習單教學

三、共備紀錄表（參考版）

共備單元：_____ 共備日期：_____

本次共備主持人：_____ 共備紀錄：_____

📖 本次共備討論素材：

☐ 單元共備單

☐ 單元概念反思單

☐ 觀摩教學或研習影片（影片名稱：_____）

☐ 生根單元學習單（學習單名稱：_____）

☐ 其他 _____

📖 討論內容：

一、針對「單元共備單」、「單元概念反思單」、「觀摩教學影片紀錄」、「觀摩研習影片」或「生根單元學習單」進行想法交流。

二、本單元概念核心本質與內涵。

三、本單元概念教學脈絡。

四、本單元教學巧思與眉角。

五、本單元學生常見學習迷思解決之道。

六、學習單修改建議與實際教學建議。

七、其他



一、反思提問：

1. 長條圖可以具體的表現大小與差異，為什麼我們還需要折線圖呢？
2. 我們有時會將收集好的資料透過統計圖表來呈現，可是，資料一筆一筆的呈現不是最清楚的嗎？為什麼要畫成統計圖表呢？
3. 長條圖、直線圖、圓形圖、盒狀圖、累積折線圖，在什麼需求底下(舉例)我們會需要使用這些不同的統計圖來表現資料呢？
4. 除了利用統計圖表來呈現資料，我們也會利用一些統計量來更理解這些資料可以傳達的訊息，使用平均數和中位數來表現資料樣貌的差異是什麼？

5. 中位數、四分位數和百分位數，被「分」的是什麼？被取用的「數」指的是什麼？怎麼講才可以說得清楚呢？
6. 國中學平均數，高中學標準差、變異數、隨機變數、期望值、中央極限定理，其中的差異是什麼？一脈相承的核心想法是什麼？
7. 國高中所學習的機率都是古典機率，機率是在預測未來，為什麼未來可以計算呢？古典機率可以被拿來計算的核心概念是什麼呢？
8. 投擲兩枚一模一樣的硬幣出現的結果明明只有兩正、兩反和一正一反三種，為什麼得算成正正、反反、正反、反正四種才是對的呢？怎麼說才清楚？

二、 試著撰寫下面名詞的核心概念。

1. 長條圖
2. 折線圖
3. 圓形圖
4. 累積折線圖
5. 平均數
6. 中位數、四分位數、百分位數

三、 試著根據概念發展的三個階段草擬下面名詞的概念發展脈絡。

概念	認知	形成	使用
長條圖			
折線圖			
圓形圖			
累積 折線圖			
平均數			
中位數 四分位數 百分位數			

四、觀摩、討論&修改

1. 參考影片

※透過 YouTube 查詢數學新世界，再進入 New Horizon of Mathematics 即可透過關鍵字查詢下面影片。

(1) 數學新世界--CA--統計圖表 教師研習 20170510 (南區) PART 1

(2) 數學新世界--CA--南區定點定期 統計、百分位數 20170607
PART1-10

(3) 數學新世界--CA--九年級 統計與機率 入班教學 20170316 (新北市蘆洲國中) PART 1-3

(4) 數學新世界--CA--九年級 統計與機率 教師共備 20170316 (新北市蘆洲國中) PART4

(5) 數學新世界--CA 談數學 20150422 賓茂國中 統計

(6) 數學新世界--CA--機率、除法、比、比值 教師研習 20160425 (臺北市三民國中)

2. 針對單元核心概念、概念發展的教學脈絡進行細部分析或調整。

3. 找出屬於自己最自在的概念發展的教學脈絡。

五、學習單：完整版請參考數學新世界國中九年級教材

統計學習單

一、統計圖表

1. 你這輩子最想完成的夢想是什麼？

☐退休 ☐環遊世界 ☐富翁 ☐買房子 ☐當老闆 ☐其它_____。

根據下面的長條圖，大家最想要實現的夢想是什麼？_____。

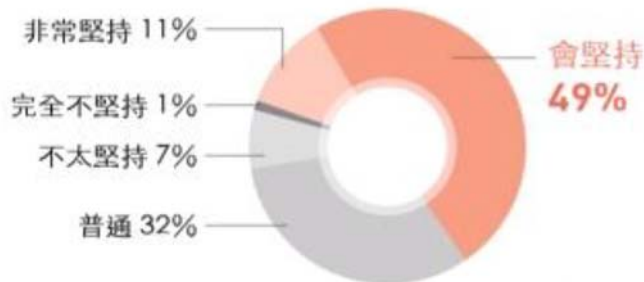


調查說明：本次調查委託波仕特線上市調網進行網路問卷調查，對象為18歲以上民眾，於2018年12/21至12/27進行調查，共回收1020份問卷，在95%的信心水準下，正負誤差為3.07%以內。

2. 當實現夢想過程中遇到阻礙，你還是會願意堅持夢想嗎？

☐非常堅持 ☐會堅持 ☐普通 ☐不太堅持 ☐完全不堅持。

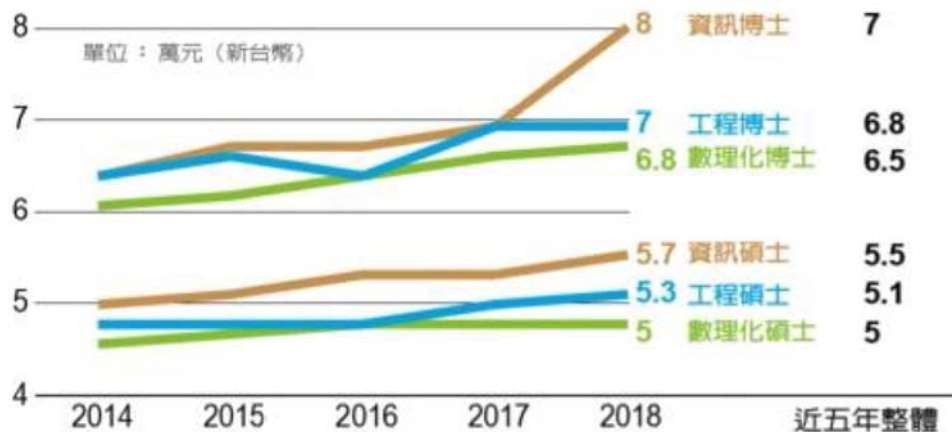
根據下面的圓形圖，有多少比率的人會堅持夢想呢？_____。



3. 博士畢業只能去賣雞排！？碩博士薪水沒差多少！？

(1)碩士和博士的薪水相差大概多少元？

(2)哪一種身分的薪水增加的速度最快？



註：篩選自五年內更新的履歷會員 資料來源：104人力銀行

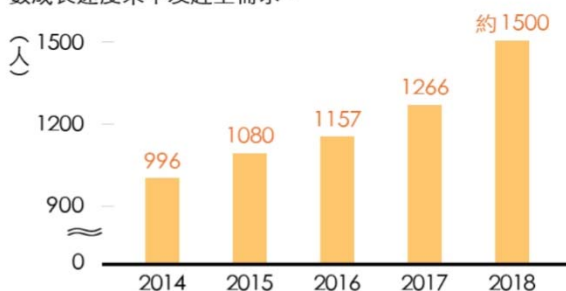
4. 下圖呈現台灣臨床心理師每一年的累計人數，哪一年人數增加的速度最快？你是怎麼看出來的呢？

Profile 臨床心理師
 執業人數：約1500人（2018年）
 平均薪資：平均約45000元，若加上自費業績，可到8萬元

心理師年增率不足 醫病供需失衡

——臨床心理師近年執業人數變化

根據健保署統計，給付在臨床心理師執行項目的點數，近5年成長15%，每年約有230萬人進行心理諮商，執業人數成長速度來不及趕上需求。



資料來源：臨床心理師公會全國聯合會、健保署

5. 瑞幸咖啡是中國的新零售專業咖啡運營商，目標是想取代星巴克成為咖啡界的新龍頭，請你觀察下圖，你覺得有機會嗎？

——瑞幸成立至今營收及淨利數字



整理：黃煒軒 資料來源：瑞幸B輪融資商業計畫書

6. 這是台南市左鎮人口的相關圖表。

(1) 左鎮人口下降的原因是什麼呢？

(2) 右下角框起來的圖形有問題，你知道問題在哪裡嗎？

表3 台南市左鎮出生率直直落，2018年僅有12名新生



資料來源：台南市左鎮區戶政事務所 整理：邱莉燕



資料來源：內政部統計月報「各鄉鎮市區人口數」、台南市玉井戶政事務所 整理：邱莉燕

7. 這是 104 人力銀行「人力資源」線上職缺薪資圖表。

(1) 哪一種畢業學校薪水比較高？差多少？ ☐ 公立 ☐ 私立。

(2) 哪一種畢業學籍薪水比較高？差多少？ ☐ 大學 ☐ 碩士。

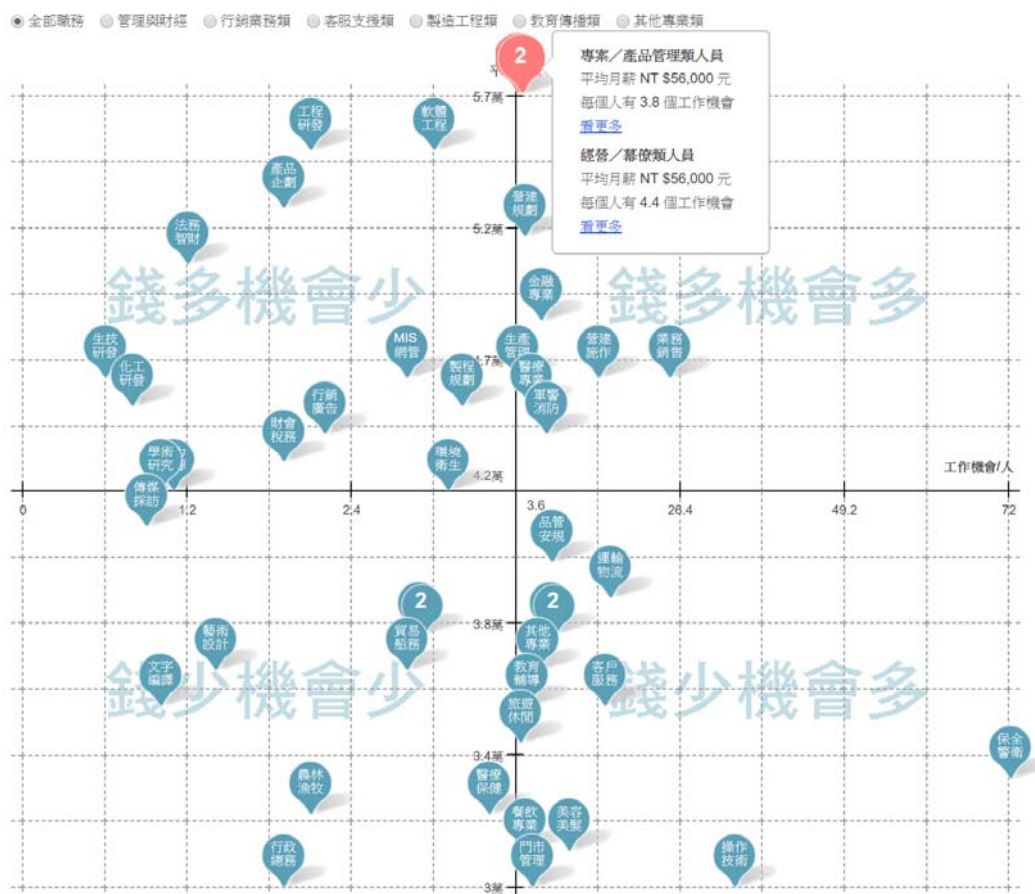
(3) 哪一種類別的薪資級距最大？差多少？

有效樣本：134 資料更新：2019年02月03日

職務名稱	設立別	平均月薪	月薪範圍(P25~P75)		工作機會
人力資源	公立大學	30,558	28,000	34,000	1056
	私立大學	29,340	26,000	32,000	
	公立碩士	37,632	32,000	42,000	897
	私立碩士	34,893	30,000	38,000	

工作內容：執行企業或組織內部的人力資源工作，包括招募甄選、訓練發展、薪酬福利、員工關係、績效評估

8. 如果你是上班族，你會挑選下面圖表中的哪一種工作呢？



9. 小結論：將收集到的資料選擇使用下面方式呈現的需求是什麼呢？

(1) 長條圖_____、折線圖_____、圓形圖_____。

(2) 盒狀圖_____、累積折線圖_____。

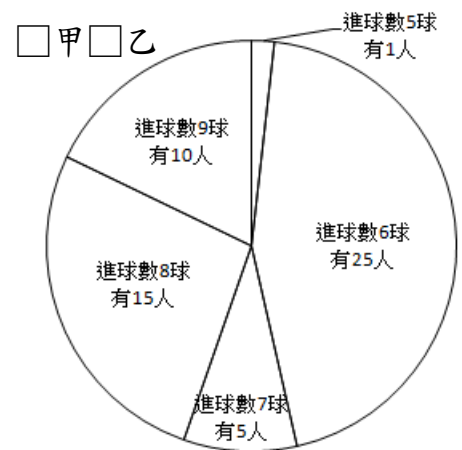
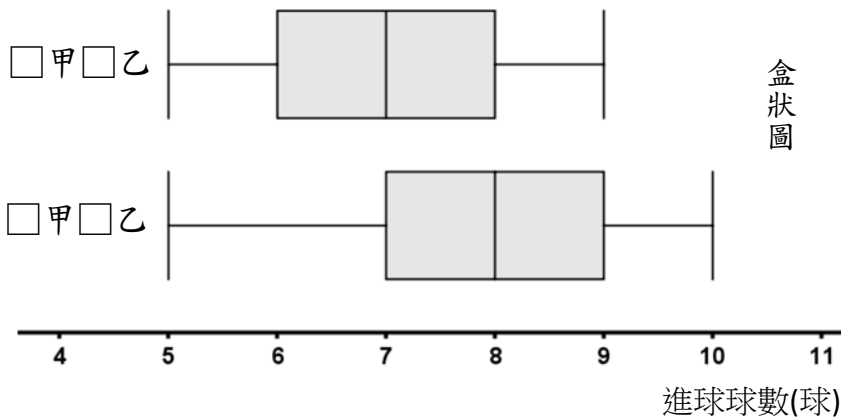
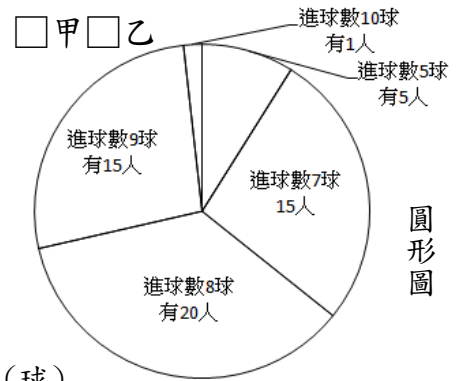
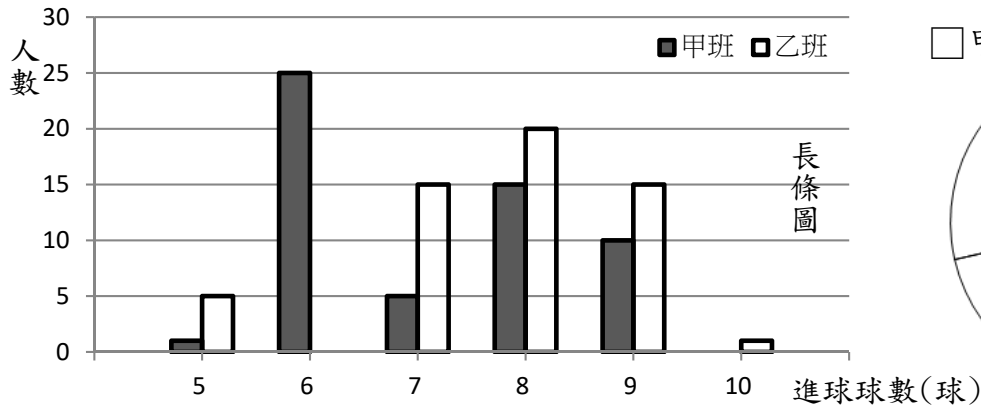
(3) 百分比率_____、次數_____。

10. 甲、乙兩班學生參加投籃測驗的投進球數，兩班人數各有 56 人。

下面分別以長條圖、圓形圖和盒狀圖這三種不同方式來呈現。

(1) 根據資料，在下面圖形中，勾選和長條圖互相對應的班別。

(2) 你覺得甲、乙兩班，哪一班學生的投籃比較厲害？ ☐ 甲 ☐ 乙。



11. 每次發段考考卷時，同學最喜歡做的事情就是比成績的高低，這樣做是想要知道什麼呢？

12. 有個同學這次段考數學考 51 分，你覺得這位同學這樣的分數考得好不好呢？你覺得哪種說法比較合理呢？

☐ 不好！分數太低了！連及格都沒有！

☐ 很好！51 分已經贏過全班一半的人了！

13. 老師們批改完學生的段考分數之後最喜歡這幾件事

(1) 計算班級平均分數，然後就會和其他班級的平均分數做比較，這麼做是想要知道什麼呢？譬如說，當我們知道全年級四個班各自的平均分數分別是 47.9、36.0、44.9 和 46.3 分，我們知道平均分數是總分除以總人數，知道平均分數讓我們可以知道什麼呢？

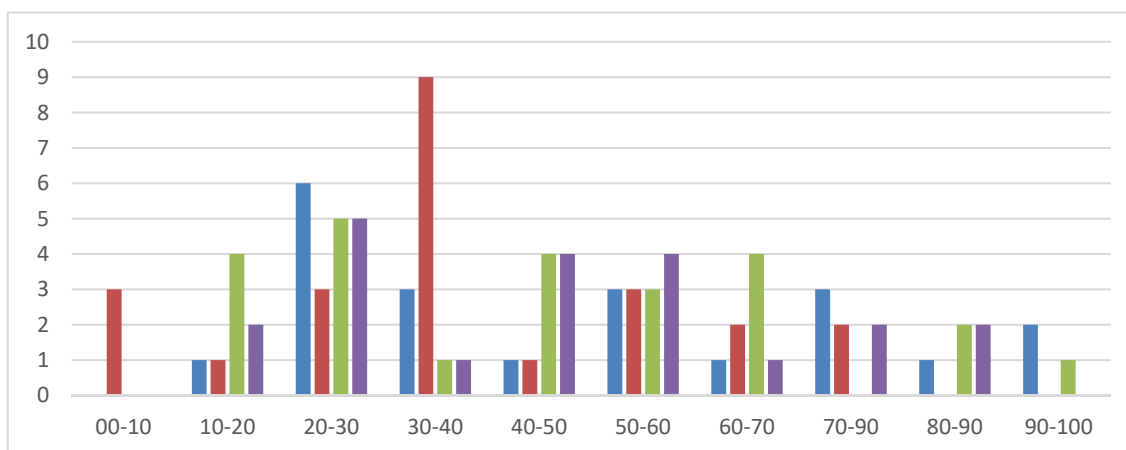
(2) 將學生的分數做分類，看看學生及格的人數有幾個人，甚至會以 10 分為級距來做分類，看看幾十幾分的人各有幾位，這麼做是想要知道什麼呢？從下面甲班的段考成績分類，我們可以看到什麼呢？

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	平均
甲班	0	1	6	3	1	3	1	3	1	2	47.9

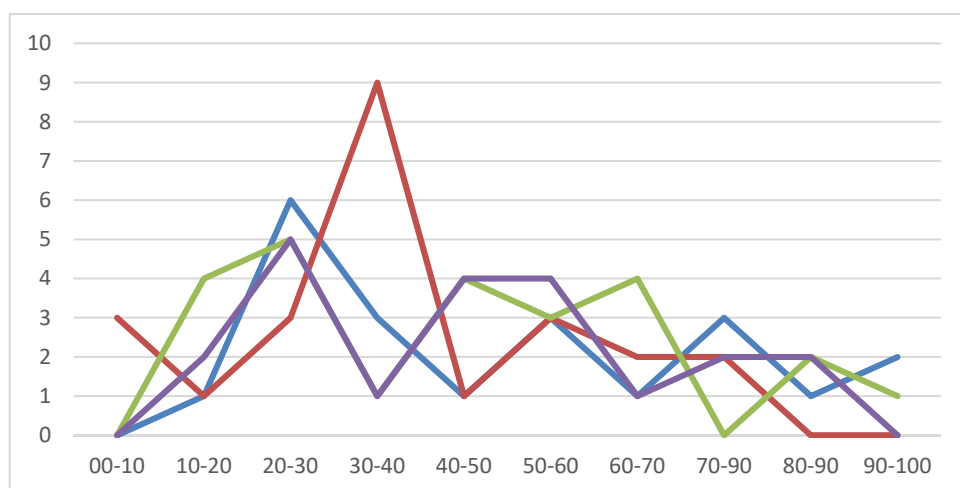
(3) 我們將不同班級依照分數級距列出下面的表格，但是這樣感覺會眼花撩亂，因此，我們會畫成統計圖來做比較。你會選擇哪一種畫圖的方式來比較不同班級的成績呢？請圈出來！

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100	平均
甲班	0	1	6	3	1	3	1	3	1	2	47.9
乙班	3	1	3	9	1	3	2	2	0	0	36.0
丙班	0	4	5	1	4	3	4	0	2	1	44.9
丁班	0	2	5	1	4	4	1	2	2	0	46.3

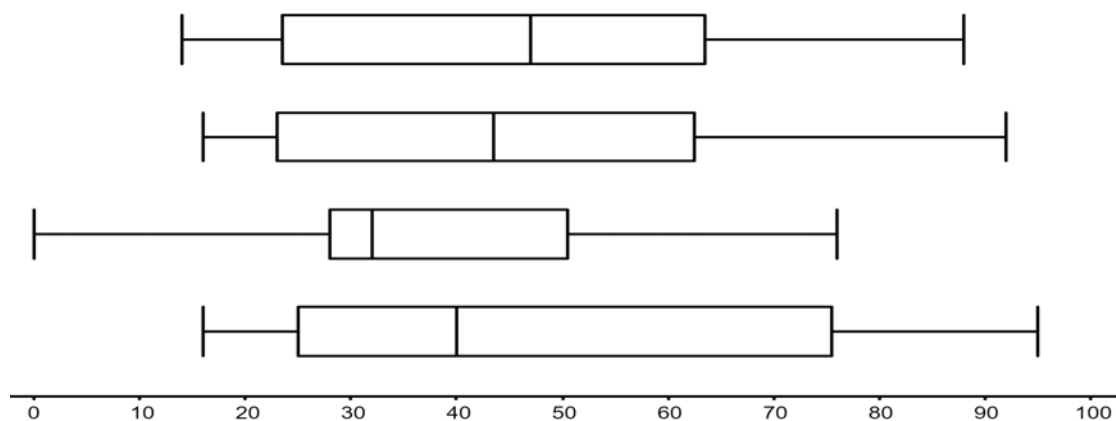
選擇 1：長條圖。請寫上每個長條圖分別所代表的班級。



選擇 2：折線圖。請寫上每個折線圖分別所代表的班級。



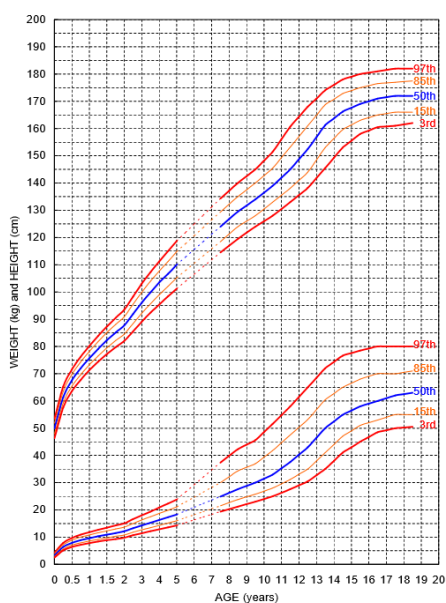
選擇 3：盒狀圖，請寫上每個盒狀圖分別所代表的班級。



14. 看看下面的生長曲線圖，你的身高和體重分別在哪個百分位數呢？

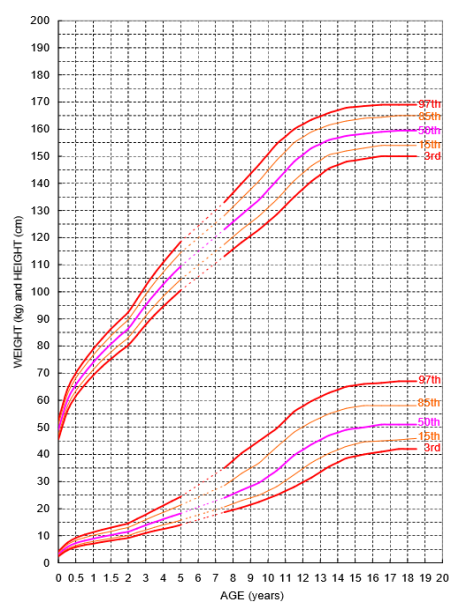
(1) 身高

台灣 男生 生長曲線圖
身高暨體重 第 3、15、50、85、97 百分位曲線



Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 66-79.

台灣 女生 生長曲線圖
身高暨體重 第 3、15、50、85、97 百分位曲線



Chen W & Chang MH. New Growth Charts for Taiwanese Children and Adolescents Based on World Health Organization Standards and Health-related Physical Fitness. *Pediatr Neonatol* 2010; 51(2): 66-79.

(2) 體重

15. 以下是琉球國中某次段考的數學成績(已排序)，平均=56.08

序號	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
分數	10	13	18	20	20	21	25	25	25	26	27	31	32	32	33	34	37	38	38	39	39	39	39	40	40
序號	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
分數	40	40	41	42	42	42	45	46	46	46	46	47	47	48	49	50	50	50	51	51	51	51	52	52	52
序號	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
分數	52	53	54	55	55	56	56	56	57	58	58	58	58	59	60	60	60	61	61	62	63	64	64	64	65
序號	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
分數	65	66	66	69	69	70	71	71	71	74	76	76	79	79	79	80	82	82	85	86	87	90	90	91	92
序號	101	102	103	104	105	106	107																		
分數	92	93	94	95	96	98	100																		

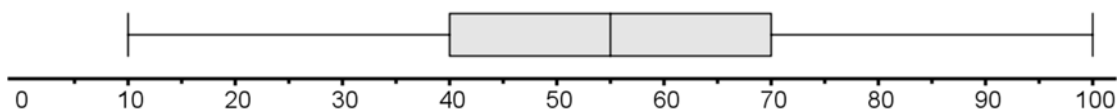
(1) 想贏過一半的人，你得考幾分呢？

(2) 只想贏過 1/4 的人，你考幾分就可以了呢？

(3) 希望可以考進校排前 25%，你必須考幾分呢？

(4) 數學考 50 分，這個分數好不好？你是怎麼比較出來的呢？

(5) 我們將資料畫成下面的盒狀圖，猜猜看，每個關鍵分數是怎麼被決定的呢？



(6) 累積達 25% 的分數是_____ = 第 1 四分位數 = 第 25 百分位數。

(7) 累積達 50% 的分數是_____ = 第 2 四分位數 = 第 50 百分位數 = 中位數。

(8) 累積達 75% 的分數是_____ = 第 3 四分位數 = 第 75 百分位數。

(9) 四分位距 = 第 3 四分位數 - 第 1 四分位數 = _____。

(10) 全距 = 最大值 - 最小值 = _____。

(11) 完成下面表格，100 分計入最高分組。

分數	00-10	10-20	20-30	30-40	40-50	50-60	60-70	70-80	80-90	90-100
人數										

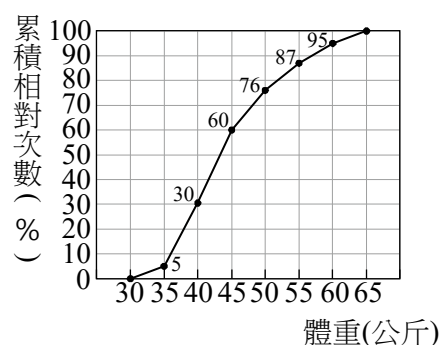
(12) 眾數 = 出現次數最多的項目 = _____ (選舉最高票當選)。

16. 右圖是某班學生體重的累積相對次數分配折線圖，依圖回答下列問題：

(1) 體重在 50 公斤以上的占多少？

(2) 體重不滿 40 公斤的占多少？

(3) 眾數、中位數、第 3 四分位數分別落在哪一組呢？



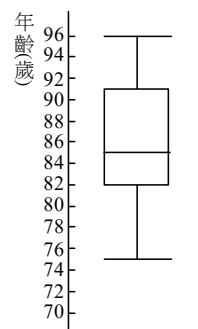
17. 某班 40 位學生，每個人的身高都不一樣，且身高的中位數是 167 公分，但後來發現其中有一位同學的身高登記錯誤，將 173 公分誤寫成 163 公分，經重新計算後，關於正確的中位數，下列敘述何者正確？☐大於 167 公分☐小於 167 公分☐等於 167 公分。

18. 某老人院中 120 位老人年齡的盒狀圖如右，試回答下列問題：

(1) 院中年齡最高者為幾歲？

(2) 這份資料的全距、四分位距分別為幾歲？

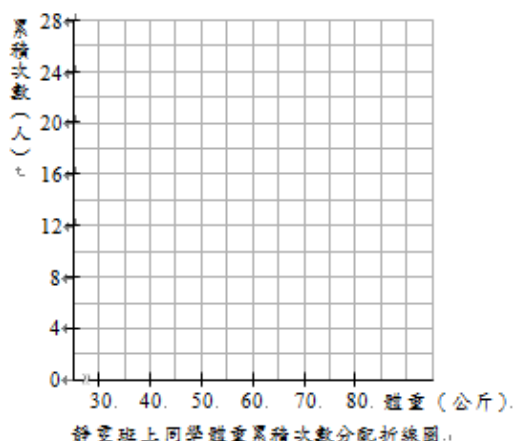
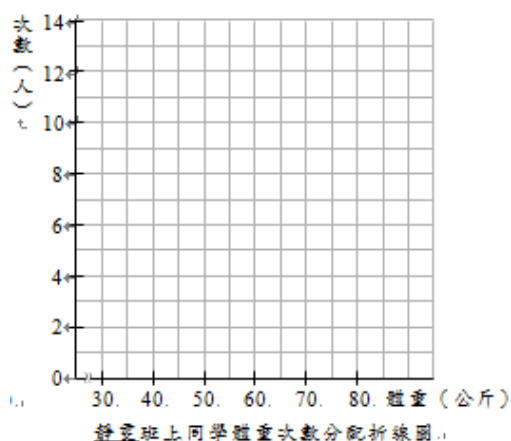
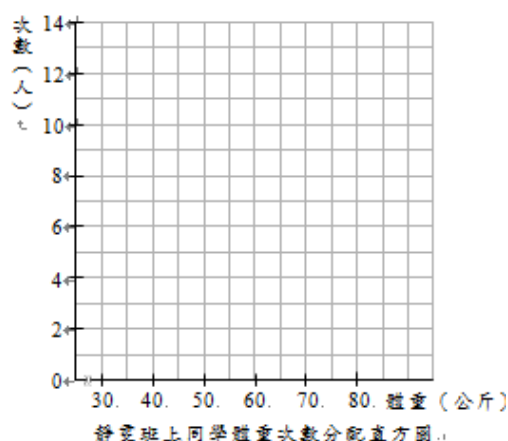
(3) 年齡大於 91 歲者約有多少人？



19. 下表是靜雯班上同學體重的次數分配表，請完成下面表格的填寫和統計圖表的繪製。

靜雯班上同學體重累積次數分配表

體重 (公斤)	次數 (人)	累積次數 (人)
30~40	3	
40~50	8	
50~60	12	
60~70	3	
70~80	2	
合計	28	



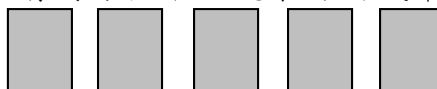
機率學習單

一、關於機率

1. 下面有編號 1 到 5 號的數字卡片 5 張，請問你抽中 3 號卡片的機率是多少呢？☐ $\frac{1}{5}$ ☐ 這樣問怪怪的。



2. 下面有編號 1 到 5 號的數字卡片 5 張，請問你抽中 3 號卡片的機率是多少呢？☐ $\frac{1}{5}$ ☐ 這樣問怪怪的。



3. 哪一種說法是正確的？

☐ 昨天高雄下雨的機率是 80%。

☐ 台北的氣象專家猜對昨天高雄下雨的機率是 80%。

4. 哪一種問法比較有意思？

☐ 張眼在教室走動撞到課桌的機率有多大？

☐ 蒙眼在教室走動撞到課桌的機率有多大？

5. 小結論：

(1) 機率應該屬於哪一種？ ☐ 預測未來 ☐ 描述過去。

(2) 機率是使用來討論還沒發生的事件可能發生的機會有多大。

二、關於機率是多少？

1. 班上舉辦摸彩，頭獎是科學麵 1 箱，老師幫每位同學都做 1 支籤，但是特別為其中一個同學做 2 支籤，你覺得這樣進行抽籤公平嗎？
☐ 公平 ☐ 不公平。

2. 統一發票有「中獎」與「不中獎」兩種，所以中獎機率是 $\frac{1}{2}$ 。

你覺得這樣的說法對嗎？ ☐ 對 ☐ 不對。

3. 學校期末摸彩活動，籤筒中有 5 顆紅球，5 顆白球，每顆球都一模一樣，只要摸中紅球的就可以獲得一碗好吃的挫冰，每人輪流上台摸彩，所以每人的中獎機率都是 $\frac{1}{2}$ 。

你覺得這樣的說法對嗎？ ☐ 對 ☐ 不對。

4. 在一個公平的抽籤摸彩活動，抽完的籤都會被放回去，這一次抽到 6 號籤，請問下一次的抽籤

(1) 6 號籤還有被抽中的機會嗎？ ☐有 ☐沒有。

(2) 6 號籤被抽中的機率會改變嗎？ ☐變大 ☐變小 ☐不變。

5. 宜蘭跟澎湖都有的乞龜習俗，今年宜蘭的乞龜，不只找來全國八家百年餅舖，製作特色龜餅之外，更有乞龜王擲茭比賽，連續擲出最後聖杯的可以開走百萬名車，106 年是一名嘉義來的女大生，連續擲出 13 個聖杯，請問當她進行第 14 次的擲茭時，

(1) 還有擲出聖杯的機會嗎？ ☐有 ☐沒有。

(2) 聖杯被擲出的機率會改變嗎？ ☐變大 ☐變小 ☐不變。

6. 小結論：一個事件(擲骰子)如果有 6 種結果(6 種點數)，每種結果發生的機會都一樣的大，我們就說這是一個公平的骰子，而且每種點數出現的機率都是 $\frac{1}{6}$ 。

三、再談機率

1. 投擲一枚硬幣 10 次，出現 3 次正面，7 次反面，根據這些資訊，你會押下一次是出現正面還是反面？☐正面 ☐反面。

2. 你會比較相信哪一個？

☐投擲相同的硬幣 10 次，出現 3 次正面，7 次反面，所以正面出現的機率是 $\frac{3}{10}$ 。

☐投擲相同的硬幣 10000 次，出現 9963 次正面，10037 次反面，所以正面出現的機率是 $\frac{9963}{20000}$ 。

3. 小結論：投擲一枚公正的硬幣，只有正面和反面 2 種結果，在經過非常大量的實驗之後，出面正面和反面的次數幾乎會是一樣的，因此，我們說正面出現的機率是 $\frac{1}{2}$ 。

4. 下列有關機率的敘述，請勾選正確的敘述。

☐投擲一枚圖釘，針尖朝上、朝下的機率一樣。

☐投擲一枚公正硬幣，正面朝上的機率是 $\frac{1}{2}$ 。

☐投擲一粒均勻骰子，每一種點數出現的機率都是 $\frac{1}{6}$ ，所以每投 6 次，必出現 1 次「1 點」。

5. 我們來玩一個小遊戲，每人要押 10 元賭金，我們準備投擲兩枚 10 元硬幣，如果你的選擇有三種，兩個正面、兩個反面和一正一反，你會把賭金押在哪裡呢？你押對的機會有多大？

6. 投擲兩枚公正的硬幣。

(1) 會出現哪些結果？請全部列出來。

(2) 因為是公正的，所以 1 個正面 1 個反面和 2 個都是正面，出現的機率是一樣的？☐對 ☐錯

(3) 請問出現 1 個正面 1 個反面的機率是多少呢？☐ $\frac{1}{2}$ ☐ $\frac{1}{3}$ ☐ $\frac{1}{4}$ 。

7. 小結論：不論是哪一種投擲方式，結果都有 4 種，而且每一種出現的機會都一樣大，都是 $\frac{1}{4}$ 。

連續投擲一枚公正的硬幣 2 次

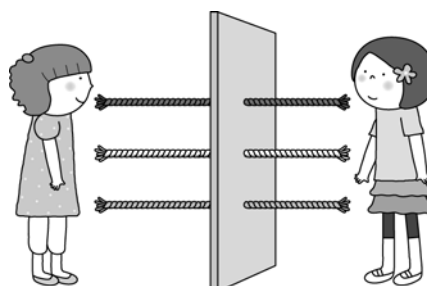
第 1 次	正	正	反	反
第 2 次	正	反	正	反

投擲兩枚公正的硬幣 1 次

A 硬幣	正	正	反	反
B 硬幣	正	反	正	反

四、機率的解題

1. 如圖，有三條繩子穿過一片木板，姊妹兩人分別站在木板的左、右兩邊，各選該邊的一條繩子。每邊每條繩子被選中的機會相等。



(1) 請問總共有幾種結果？試著透過畫圖或寫表格呈現出所有結果。

(2) 兩人都拉到中間的繩子，這種結果的機率是多少？

(3) 姊姊拉到最上面的繩子，妹妹拉到最下面的繩子，這種結果的機率是多少？

(4) 兩人拉到相同的繩子，這種結果的機率是多少？

(5) 兩人拉到不同的繩子，這種結果的機率是多少？

(6) 小結論：一個事件不論有幾種結果，各種結果機率總和一定會是 1。

2. 有一個籤筒，其中有編號 1~29 的 29 支籤，每支籤被抽到機會是公平的，請計算下面結果的機率

(1) 抽到 5 號籤的機率。

(2) 抽到奇數號籤的機率。

(3) 抽到 30 號籤的機率。

(4) 抽到號碼比 30 小的籤的機率。

(5) 小結論：不會出現的結果機率等於 0，一定會出現的結果機率等於 1。

3. 一袋子中有白球 2 個、紅球 3 個，且每一個球被取出的機率相等。今逐次自袋中任取一球，取後放回。已知前兩次均取出白球，若第三次取出白球的機率為 p ，取出紅球的機率為 q ，則 p 、 q 的大小關係為何？ ☐ $p < q$ ☐ $p = q$ ☐ $p > q$ ☐ p 、 q 無法比較。

4. 有一箱子裝有 3 張分別標示 4、5、6 的號碼牌，已知小武以每次取一張且取後不放回的方式，先後取出 2 張牌，組成一個二位數，取出第 1 張牌的號碼為十位數，第 2 張牌的號碼為個位數。若先後取出 2 張牌組成二位數的每一種結果發生的機會都相同，則組成的二位數為 6 的倍數的機率為何？

5. 甲、乙、丙三個箱子原本各裝有相同數量的球，已知甲箱內的紅球占甲箱內球數的 $\frac{1}{4}$ ，乙箱內沒有紅球，丙箱內的紅球占丙箱內球數的 $\frac{7}{12}$ 。小蓉將乙、丙兩箱內的球全倒入甲箱後，要從甲箱內取出一球，若甲箱內每球被取出的機會相等，則小蓉取出的球是紅球的機率為何？

數學新世界教師種子生根計畫-重要連結

生根計畫網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>

計畫網站提供多項資源：

各類實體教材資源、各年段教師共備手冊、各場次研習錄影檔、專家教學影片、預約 CA 行程……等。



數學新世界 FB 社團

<https://www.facebook.com/groups/nhmath>

這裡提供各位數學教育夥伴們一個討論問題、經驗分享、相互交流的平台，同時也會不定時公告計畫相關活動資訊！

CA 行程表

<https://goo.gl/a6YNxW>

這是計畫主持人 CA 的公開行事曆，可透過此行事曆知道近幾個月 CA 在各地的研習，若為空白的時間區段，即可聯絡助理安排預約行程。



生根計畫官方 LINE

<https://line.me/R/ti/p/%40uje9883i>

計畫特別創立此官方 LINE 帳號，加入好友後，可透過簡易關鍵字查詢計畫相關資訊，包括聯絡方式，各場次研習，也可於上面留言，工作人員會盡快回覆。



Tel: 04-7232105 ext.3288

E-mail: nhmath@nhmath.com

Address: 彰化縣彰化市進德路 1 號數學系

重行樸實數學路 發現數學新世界



數學新世界網站

<http://tw.newhorizonofmathematics.com>